

Feuille d'exercices

(Interpolation polynomiale)

Exercice 1. Soit
$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad (i = 0, 1, \dots, n).$$

a/ Montrer que $\{L_0, \dots, L_n\}$ est une base de l'ensemble des polynômes $\mathbb{R}_n[x]$.
b/ En déduire le polynôme d'interpolation de Lagrange d'une fonction f aux points $x_0, \dots, x_n$ est défini par :
$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x).$$

Exercice 2. Lequel des trois polynômes suivants est le polynôme d'interpolation aux points $(-1, 2), (0, 0), (1, 4)$?
a/ $x(2x^3 + 3x^2 + x - 1)$; b/ $x(3x + 1)$; c/ $x(2x^2 + 3x - 1)$.

Exercice 3. Soient $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 4$ et f une fonction telle que $f(x_0) = 1, f(x_1) = 1, f(x_2) = 2, f(x_3) = 5$.
Déterminer le polynôme d'interpolation de Newton de f en x_0, x_1, x_2, x_3 .

Exercice 4. Soit $f(x) = \cos(\pi x) + 1, x \in [-1, 1]$.
Déterminer, avec trois méthodes différentes, le polynôme d'interpolation en $x_0 = -1, x_1 = 0, x_2 = 1$.

Exercice 5. Déterminer, en utilisant la méthode de Newton, le polynôme d'interpolation de Newton associé aux points $(0, 1), (1, 1), (2, 2), (4, 5)$.

Exercice 6. Déterminer le polynôme d'interpolation de cosinus en $0, \frac{\pi}{2}, \pi$.
(Utiliser la méthode de Lagrange puis la méthode de Newton et conclure).

Exercice 7. a/ C'est quoi le polynôme d'interpolation de f en $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ lorsque la fonction f est un polynôme ?
b/ Déterminer les polynômes d'interpolation de $f(x) = 9x^3 + 5x^2 - 2x + 1$ et $g(x) = x^5 + x^2 + 1$ en $\{-1, 0, 1, 2\}$.

Exercice 8. Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ et $x_0 = 2, x_1 = 3, x_2 = 4$.

a/ Déterminer le polynôme d'interpolation.

b/ En déduire une approximation de $f(2.5)$ et donner l'erreur commise.

Exercice 9. Déterminer le polynôme de degré inférieur ou égal à 4 tel que : $P(-1) = 4, P'(-1) = -4, P(0) = 0$ et $P(1) = P'(1) = 0$.

Exercice 10. Soient $x_0, x_1, \dots, x_n$ et $y_0, \dots, y_n$ des réels tels que $x_0 = 0 < x_1 < \dots < x_n$.

Soit P le polynôme d'interpolation vérifiant :

$$P(x_0) = y_0 \text{ et } P(x_i) = P(-x_i) = y_i \text{ } (\forall i = 1, \dots, n).$$

Montrer que le polynôme P est pair.

Exercice 11. Le tableau suivant donne la population (P) du Maroc :

Année	2005	2010	2015	2021
P	30.5	32.5	34.7	37

Déterminer la population P en 2014. (*Indication : utiliser l'interpolation polynômiale*)

Exercice 12. Le tableau suivant donne l'espérance de vie ($E.V$) à la naissance au Maroc :

AN	2008	2012	2015	2021
$E.V$	70	72	73	74

Déterminer l'espérance de vie en 2010 et en 2018. (*Indication : utiliser l'interpolation polynômiale*)

Exercice 13 (Devoir à rendre) (Interpolation d'Hermite)

Soit f une fonction de classe C^1 sur $[a, b]$. On veut déterminer le polynôme P de degré 3 tel que :

$$P(a) = f(a), P(b) = f(b), P'(a) = f'(a), P'(b) = f'(b).$$

a/ Montrer l'existence et l'unicité de P .

b/ Soit $\{\varphi_a, \varphi_b\}$ la base de Lagrange associée aux points a et b .

Déterminer les polynômes Q_a, Q_b, R_a et R_b tels que :

$$P(x) = Q_a(x)\varphi_a^2(x)f(a) + Q_b(x)\varphi_b^2(x)f(b) + R_a(x)\varphi_a^2(x)f'(a) + R_b(x)\varphi_b^2(x)f'(b).$$

c/ On suppose f de classe C^4 sur $[a, b]$.

Montrer que $\forall x \in [a, b], \exists \xi \in [a, b]$ tel que :

$$f(x) = P(x) + (x-a)^2(x-b)^2 \frac{f^4(\xi)}{24}.$$